Vào Được

Proposal dự án · MLAI Hackathon 2026 · Track Bản đồ Việt (Tasco & Goong) · Demo Day 17/10 tại HUTECH

> **"Xe của tôi có vào được địa chỉ này và ra được không, với bề rộng hẻm và tình hình ngập hiện tại?"**

1. Tóm tắt

Vào Được là một lớp dữ liệu cho T-Maps. Với một địa chỉ, một chiếc xe cụ thể và một mục đích (đỗ xe hoặc đón/trả khách), hệ thống trả về **Kế hoạch đến nơi**: xe có vào được hẻm không, có ra được không, có bị ngập trong thời gian ở lại không, luật có cho dừng/đỗ không, và nếu không vào được thì nên dừng ở đâu, đi bộ bao xa. Mọi kết luận đều kèm nguồn dữ liệu. Chỗ nào chưa đủ bằng chứng, hệ thống nói rõ là chưa xác minh thay vì đoán.

2. Vấn đề

- **Bản đồ vẽ hẻm như một đường kẻ.** Không có bề rộng, không biết hẻm cụt hay có chỗ quay đầu. Ứng dụng dẫn đường vẫn chỉ ô tô vào hẻm "chỉ vừa thân xe"; tuyến ô tô và xe máy vào hẻm hẹp giống hệt nhau.
- **Ô tô tăng nhanh ở thành phố xây cho xe máy.** Theo ước tính của nhóm, TP.HCM có khoảng 1,4 triệu ô tô và bãi đỗ công cộng chỉ đáp ứng khoảng 10% nhu cầu (hai con số này đang được đối chiếu nguồn chính thức). Tài xế mới quen hẻm từ góc nhìn xe máy.
- **Ngập làm kẹt xe và hỏng máy.** Năm 2025, TP.HCM ghi nhận 75 ngày triều vượt báo động 1 tính từ đầu năm đến thời điểm Tuổi Trẻ thống kê. Thủy kích thường không được bảo hiểm thông thường chi trả.
- **Xe công nghệ hủy chuyến ở đầu hẻm** vì không biết có vào, dừng và quay ra được không.

Số ngày triều đã đối chiếu với báo Tuổi Trẻ. Số ô tô, tỷ lệ bãi đỗ và các số liệu còn lại lấy từ brief của nhóm, chưa đối chiếu độc lập.

3. Giải pháp

Với mỗi điểm đến, hệ thống đưa ra một kết luận và tối đa 3 điểm dừng. Mỗi điểm dừng phải qua đủ các bước kiểm tra:

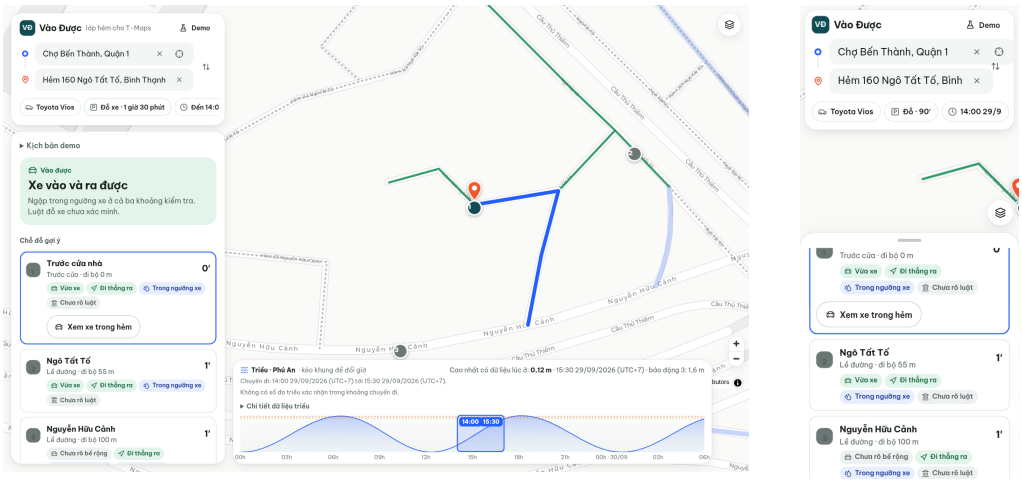
Kiểm tra	Câu hỏi	Cách làm
Vào được	Có đường vào chỉ qua các hẻm vừa xe này không?	Mạng hẻm theo bề rộng và kích thước của đúng chiếc xe
Ra được	Đi thẳng ra, quay đầu, hay phải lùi?	Đi thẳng ra, quay đầu, hoặc lùi không quá 30 m
Ngập	Đường vào lúc đến, chỗ đỗ trong thời gian ở, đường ra lúc về có ngập quá ngưỡng xe không?	Triều, mưa, lịch sử ngập so với mức nước an toàn của từng xe; gợi ý giờ rời an toàn
Luật dừng/đỗ	Luật có cho dừng/đỗ ở đây không?	Dẫn điều khoản Luật 36/2024 và biển báo, chỉ trích dẫn, không tư vấn; thiếu dữ liệu thì hiện "chưa rõ luật"
Đi bộ	Từ chỗ dừng đến cửa bao xa?	Xếp hạng theo thời gian đi bộ; điểm chưa xác minh xếp cuối

Theo từng xe. Cùng một hẻm, VF 3 vào được nhưng Fortuner thì không. Cùng một đoạn ngập, Fortuner qua được nhưng Vios thì kẹt. Người dùng chọn nhóm kích thước, chọn đúng mẫu xe (34 mẫu phổ biến tại Việt Nam) hoặc liên kết tài khoản VETC (hiện là mô phỏng).

Tách "đi được" khỏi "được phép". Khi xe vào và ra được, nước trong ngưỡng xe nhưng luật chưa có dữ liệu, giao diện báo "Xe vào và ra được" kèm dòng "Luật đỗ xe chưa xác minh". Hệ thống không bao giờ tự suy ra quyền đỗ xe.

4. Tính năng đã làm

Tính năng	Mô tả
Kế hoạch đến nơi	Kết luận, tối đa 3 điểm dừng, 4 nhãn trạng thái ngắn mỗi điểm; chi tiết bằng chứng mở khi cần. Thẻ kết quả gọn, có thể thu gọn.
Xem xe trong hẻm	Mô phỏng 2D đường đi của đúng mẫu xe trong hẻm (ví dụ Vios: 7 bước, đường đi 9,8 m). Là hình minh họa, không phải phép đo hay quyết định cho phép vào.
Khung giờ ngập	Biểu đồ triều kéo được để đổi giờ; gợi ý "rời trước … hoặc ở lại tới sau …"; giả lập mưa để so sánh.
Theo dõi điểm đỗ	Khi đang đỗ, kiểm tra lại đường ra định kỳ; cảnh báo nếu nguy cơ ngập đường ra tăng. Thông báo hệ thống là tùy chọn, có cảnh báo trong ứng dụng.
Xác nhận sau khi đến	Tài xế báo "vào được / chật / không vào được" và cách ra; báo cáo chờ người điều hành duyệt trước khi thành bằng chứng.
Báo cáo bằng giọng nói	Nói hoặc gõ, có lựa chọn thủ công khi AI không khả dụng; vẫn phải qua bước duyệt.
Bằng chứng từng hẻm	Chạm vào một hẻm để xem các nguồn bề rộng theo mức tin cậy, ảnh, lịch sử ngập.



Hình: kịch bản Hẻm 160 Ngô Tất Tố (Bình Thạnh), xe Toyota Vios, trên máy tính và màn hình điện thoại giả lập. Dữ liệu bề rộng của kịch bản này là dữ liệu mô phỏng cho demo.

5. Dữ liệu và độ tin cậy

Mỗi hẻm có một khoảng bề rộng (mét) kèm nhãn quen thuộc: hẻm xe máy / ba gác / xe hơi / ô tô tránh. Nguồn mạnh nhất quyết định khoảng; nguồn yếu hơn chỉ được thu hẹp thêm, không ghi đè. Mọi kết luận truy được về nguồn.

Nhóm	Nguồn
Bề rộng hẻm	Đo thực địa; ranh thửa đất từ cổng quy hoạch TP.HCM; OSM; tin rao Chợ Tốt ("hẻm xe hơi", "hẻm 4m", "hẻm thông"); xác nhận của tài xế sau khi đến
Ngập	CSDL ngập lịch sử TP.HCM 2002–2026 (IRD); bản tin triều Đài KTTV Nam Bộ; mưa; camera giao thông
Đỗ xe	Danh sách bãi đỗ VETC; tuyến đường thu phí đỗ xe qua VETC; bãi đỗ trên OSM

Nhóm	Nguồn
Nền bản đồ	Goong: bản đồ nền, tìm kiếm, tuyến đường tham chiếu (khóa Goong đang chờ cấp; hiện dùng OSM/CARTO)

AI được dùng để trích dữ liệu từ tin rao, văn bản quy định, ảnh tài xế gửi và camera giao thông. Mỗi tính năng có công tắc riêng và phải qua bước duyệt (ACCEPT / REVIEW / INSUFFICIENT_INFORMATION). AI chỉ trích xuất; quyết định cuối do quy tắc cố định đưa ra.

Nguyên tắc an toàn dữ liệu:

- Thiếu bằng chứng thì hiển thị "chưa xác minh"; không có hồ sơ không có nghĩa là không có rủi ro.
- Báo cáo của tài xế và tin AI không tự thành bằng chứng; phải được người điều hành duyệt.
- Dữ liệu mô phỏng của demo chạy ở chế độ riêng, chỉ trên máy cục bộ, không ghi vào dữ liệu thật, và không bao giờ được xếp vào nhóm "đo thực tế".
- Chức năng thay đổi trạng thái hoặc tốn hạn mức AI cần phiên điều hành; không có mật khẩu điều hành thì tính năng bị tắt, không phải mở.

6. Giá trị cho Tasco

- **VETC đỗ xe:** dẫn xe đến bãi và tuyến đường thanh toán qua VETC.
- **Bảo hiểm:** giảm hồ sơ thủy kích và gợi ý gói bảo hiểm ngập đúng lúc có rủi ro.
- **Cứu hộ VETC:** gọi cứu hộ bằng một chạm khi xe bị kẹt.
- **Dữ liệu tự tăng:** mỗi chuyến đi trên T-Maps có thể xác nhận "vào được / chật / không vào được", làm dữ liệu hẻm ngày càng chính xác. Khi đủ lớn, dữ liệu hành trình đã được đồng ý cho biết ô tô thực sự đi qua hẻm nào.

Mô hình: miễn phí trong T-Maps (đăng nhập VETC); doanh thu đi qua các mảng kinh doanh sẵn có của Tasco.

7. Hiện trạng và giới hạn

Bản demo chạy được trên khu Bình Thạnh, gồm 5 kịch bản kiểm tra sẵn. Đã kiểm tra bằng trình duyệt trên máy tính và màn hình điện thoại giả lập (375 px); không có tràn giao diện.

Kịch bản	Điều minh họa
Hẻm 160 Ngô Tất Tố, khô	Xe vào và ra được; nước trong ngưỡng xe; luật vẫn "chưa xác minh". Dữ liệu bề rộng là mô phỏng
Hẻm 160, mưa 45 mm/h	Cùng chỗ đỗ nhưng nguy cơ ngập tăng; kết luận thận trọng, báo "Có thể ngập"
Hẻm 220/9 Xô Viết Nghệ Tĩnh	Triều cường làm ngập đường ra; thiếu dữ liệu bề rộng thật nên không kết luận chắc chắn
Hẻm 328 Xô Viết Nghệ Tĩnh	Đón khách; OSM đánh dấu hạn chế ô tô; đề xuất điểm dừng thay thế
Hẻm 91 Nguyễn Hữu Cảnh	Không có điểm dừng phù hợp trong 400 m; cảnh báo ngập đường ra

Giới hạn cần nói thẳng:

- Dữ liệu đo thực địa chưa được nạp (file đo hiện chỉ có tiêu đề). Chưa có hẻm nào được xác minh bằng đo thực tế; phần lớn hẻm hiển thị "chưa xác minh".
- Đường cong triều được nội suy từ đỉnh triều trong bản tin; dữ liệu biển báo P.130/131 và chiều một chiều trong dữ liệu mở gần như không có.
- Tài khoản VETC, số chỗ trống thời gian thực và dữ liệu GPS là mô phỏng; khóa Goong đang chờ cấp.
- Chưa thử trên điện thoại Android thật; chưa kiểm thử với tài xế thật; chưa có đánh giá độc lập sau lần chỉnh sửa cuối. Chưa mô phỏng các khúc cua bên trong hẻm.

8. Kế hoạch đến Demo Day (17/10)

Việc	Kết quả cần đạt
Đo thực địa 20–30 hẻm ở Bình Thạnh (thước và ảnh), nạp vào hệ thống	Có hẻm "đo thực tế" đầu tiên; thay dần dữ liệu mô phỏng
Bật khóa Goong (bản đồ, tìm kiếm, tuyến tham chiếu) và khóa AI	Demo trên nền Goong; thử các tính năng AI qua bước duyệt
Thử trên Android thật; chạy thử kịch bản demo 3 × 90 giây	Thông báo hệ thống đến trong 60 giây; 3 lần chạy liên tiếp không lỗi
Kiểm thử với tài xế thật (xe cá nhân và xe công nghệ)	So sánh kết quả với tuyến đường thông thường
Hoàn thiện slide và kịch bản demo	Demo 5 phút, nói rõ phần dữ liệu mô phỏng

9. Cần ý kiến từ Doanh nghiệp và BTC

- **Tích hợp T-Maps:** nên gắn vào T-Maps dưới dạng SDK, API hay lớp bản đồ?
- **Dữ liệu VETC:** có thể dùng danh sách bãi đỗ, số chỗ trống thời gian thực, hoặc thông tin xe từ tài khoản VETC không?
- **Dữ liệu hành trình:** Tasco có dữ liệu GPS ẩn danh cho biết ô tô thực sự đi qua những hẻm nào không?
- **Bảo hiểm và cứu hộ:** có số liệu tổng hợp về thủy kích hoặc cứu hộ do ngập theo khu vực để kiểm chứng mô hình ngập không?
- **Goong:** có kế hoạch bổ sung thuộc tính bề rộng đường hoặc chế độ dẫn đường riêng cho ô tô vào hẻm không?
- **Phạm vi demo:** BTC ưu tiên demo sâu một khu (Bình Thạnh) hay demo rộng toàn TP.HCM với ít dữ liệu hơn?